

How to obtain a YouTube Data API v3 key

Como obter uma chave da YouTube Data API v3

Visual guide for Google Cloud and Google Colab

Guia visual para Google Cloud e Google Colab

This guide shows how to create a Google Cloud project, enable YouTube Data API v3, generate an API key, and restrict it to that service. The screenshots use a Portuguese Google Cloud interface; labels may vary slightly according to account language.

Este guia mostra como criar um projeto no Google Cloud, ativar a YouTube Data API v3, gerar uma chave de API e restringi-la a esse serviço. As capturas apresentam a interface do Google Cloud em português; os rótulos podem variar ligeiramente consoante o idioma da conta.

Security

Treat the API key as a secret. Never publish it in GitHub, a shared notebook, a screenshot, or a public document.

Trate a chave de API como um segredo. Nunca a publique no GitHub, num notebook partilhado, numa captura de ecrã ou num documento público.

Before you start: what you need

PT — Antes de começar: o que é necessário

You need a Google account and access to the Google Cloud Console. Open <https://console.cloud.google.com/>. You do not need to activate the promotional free trial merely to follow this workflow.

É necessária uma conta Google e acesso à consola Google Cloud. Abra <https://console.cloud.google.com/>. Não é necessário ativar o período experimental promocional apenas para seguir este procedimento.

Requirement Requisito	Why it is needed Por que é necessário
Google account Conta Google	Sign in to Google Cloud Iniciar sessão no Google Cloud
Google Cloud project Projeto Google Cloud	Contains the enabled API and its credentials Contém a API ativada e as respetivas credenciais
Private place for the key Local privado para a chave	Prevents accidental disclosure Evita a divulgação acidental

Institutional accounts may automatically attach the project to an organisation. Organisational policies can restrict API-key creation. If permission is denied, use an authorised personal account or contact the organisation administrator.

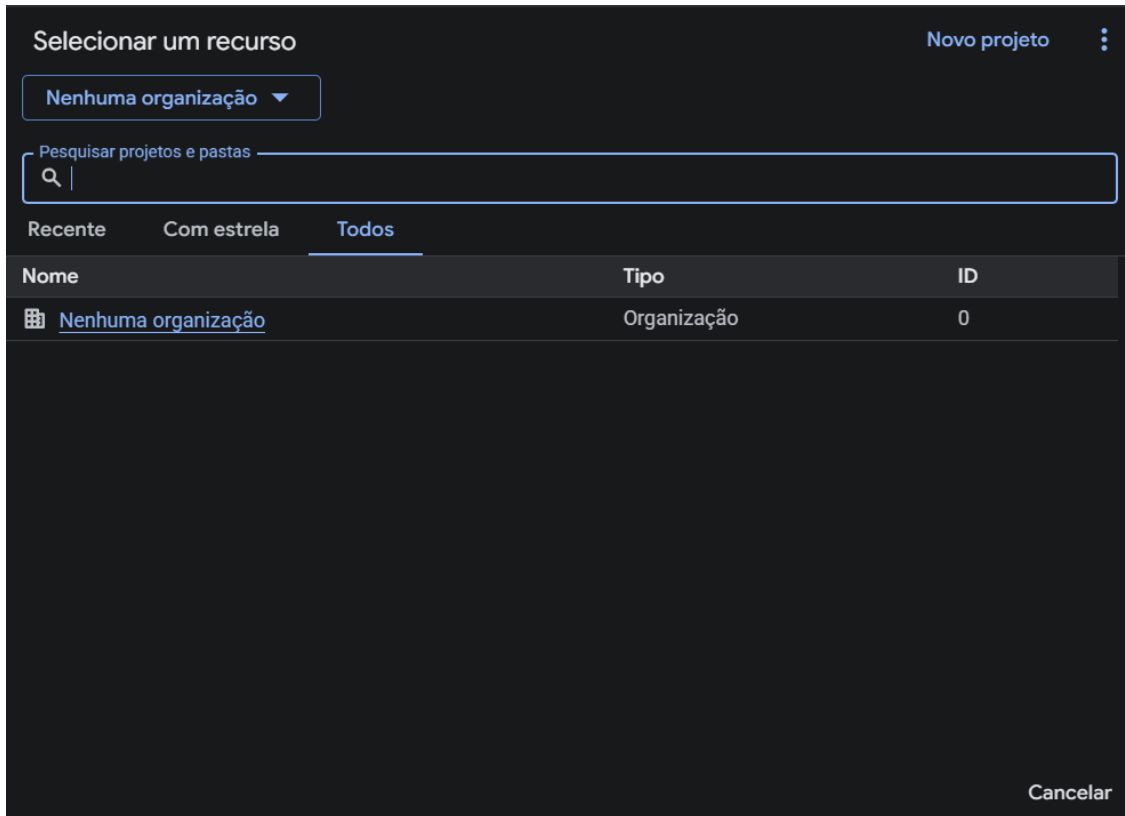
As contas institucionais podem associar automaticamente o projeto a uma organização. As políticas institucionais podem limitar a criação de chaves de API. Se o acesso for recusado, utilize uma conta pessoal autorizada ou contacte o administrador da organização.

1 Select or create a project

PT — Selecionar ou criar um projeto

Click the project selector at the top of the Google Cloud Console. In the window that opens, choose an existing project or click Novo projeto to create a new one.

Clique no seletor de projetos na parte superior da consola Google Cloud. Na janela apresentada, escolha um projeto existente ou clique em Novo projeto para criar um novo.



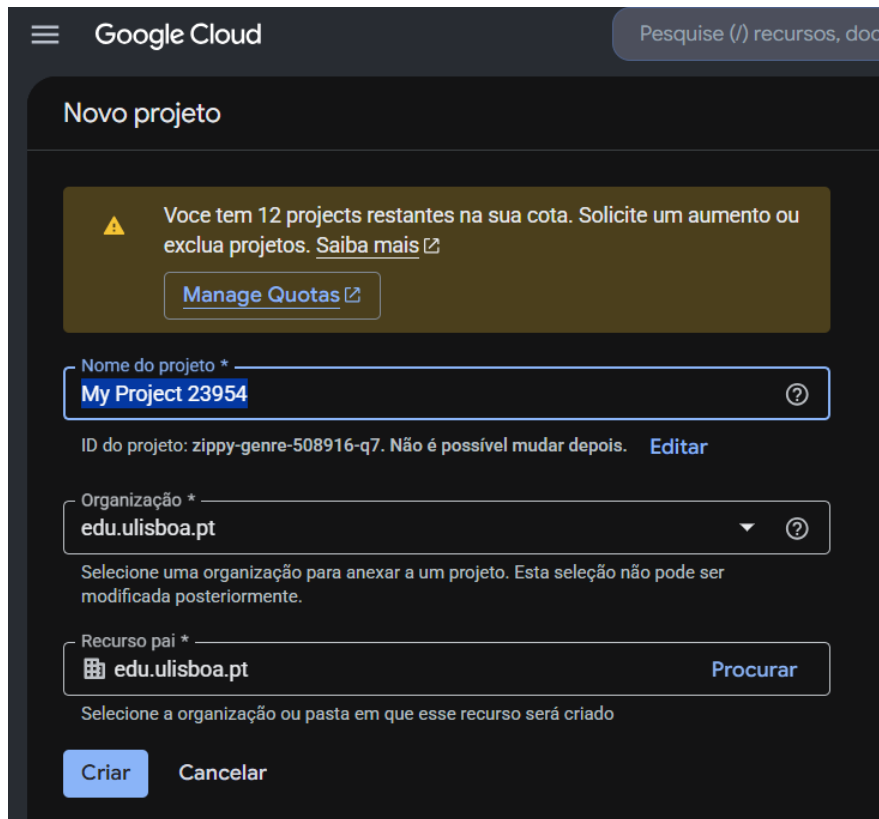
Project selection window / Janela de seleção de projetos

2 Name the project

PT — Dar um nome ao projeto

Enter a descriptive name, such as YouTube Data Extraction Workshop or SPARC seminar. Google creates a unique project ID automatically. Keep the default organisation only if you are authorised to create projects there, then click Criar.

Introduza um nome descritivo, como YouTube Data Extraction Workshop ou SPARC seminar. O Google cria automaticamente um identificador único. Mantenha a organização predefinida apenas se tiver autorização para criar projetos nesse espaço e clique em Criar.

The image shows the 'Novo projeto' (New Project) form in the Google Cloud console. At the top, there's a header with the Google Cloud logo and a search bar. Below the header, the title 'Novo projeto' is displayed. A yellow warning box states: 'Você tem 12 projects restantes na sua cota. Solicite um aumento ou exclua projetos. Saiba mais' with a 'Manage Quotas' link. The form contains three main sections: 1. 'Nome do projeto *' (Project Name) with a text input field containing 'My Project 23954' and a help icon. 2. 'ID do projeto: zippy-genre-508916-q7. Não é possível mudar depois. Editar' (Project ID). 3. 'Organização *' (Organization) with a dropdown menu showing 'edu.ulisboa.pt' and a help icon. Below the organization dropdown, a note says: 'Selecione uma organização para anexar a um projeto. Esta seleção não pode ser modificada posteriormente.' There is also a 'Recurso pai *' (Parent Resource) section with a dropdown showing 'edu.ulisboa.pt' and a 'Procurar' (Search) button, with a note: 'Selecione a organização ou pasta em que esse recurso será criado'. At the bottom, there are two buttons: 'Criar' (Create) and 'Cancelar' (Cancel).

New project form / Formulário de novo projeto

The project name can be changed later; the project ID cannot.

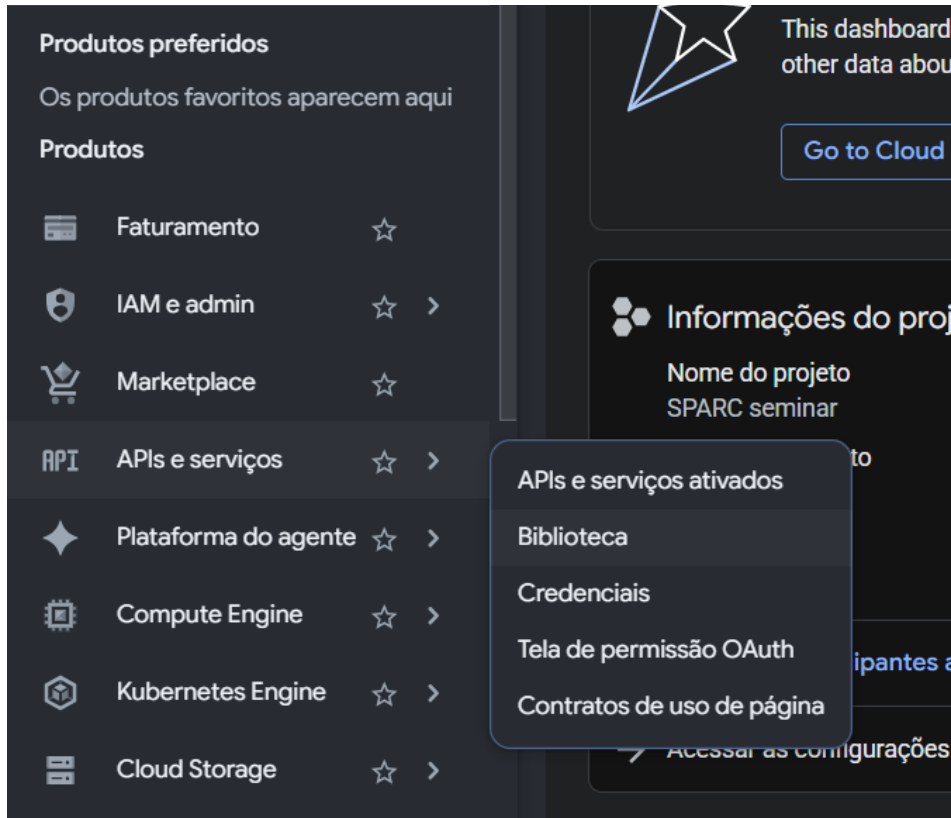
O nome do projeto pode ser alterado posteriormente; o identificador do projeto não pode.

3 Open the API Library

PT — Abrir a biblioteca de APIs

Confirm that the correct project appears in the top bar. Open APIs e serviços in the left menu and select Biblioteca.

Confirme que o projeto correto aparece na barra superior. Abra APIs e serviços no menu lateral e selecione Biblioteca.



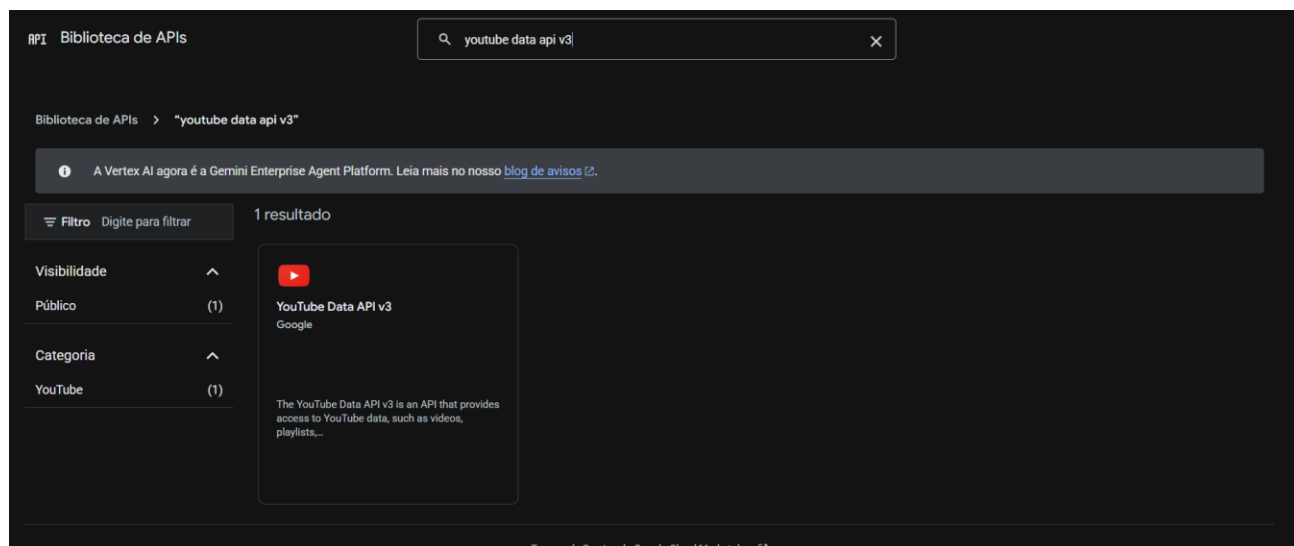
APIs and services menu / Menu APIs e serviços

4 Find YouTube Data API v3

PT — Procurar a YouTube Data API v3

In the API Library search field, enter YouTube Data API v3. Open the result published by Google.

No campo de pesquisa da biblioteca de APIs, introduza YouTube Data API v3. Abra o resultado publicado pela Google.



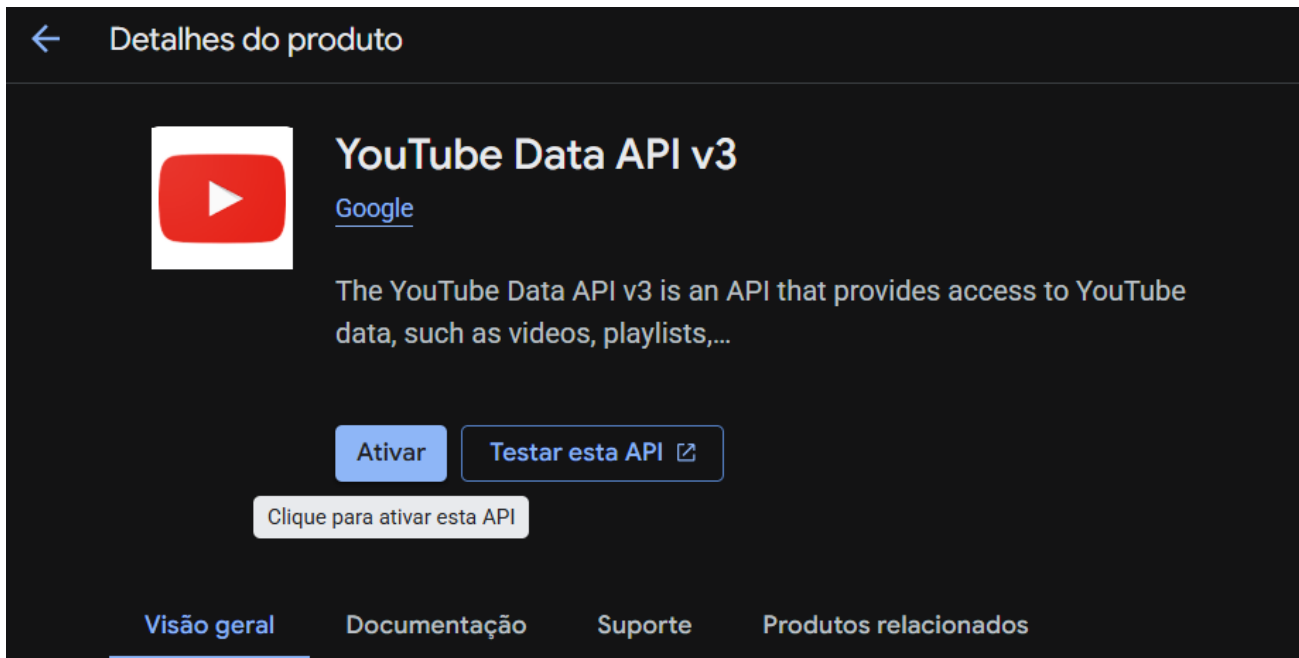
Search result published by Google / Resultado publicado pela Google

5 Enable the API

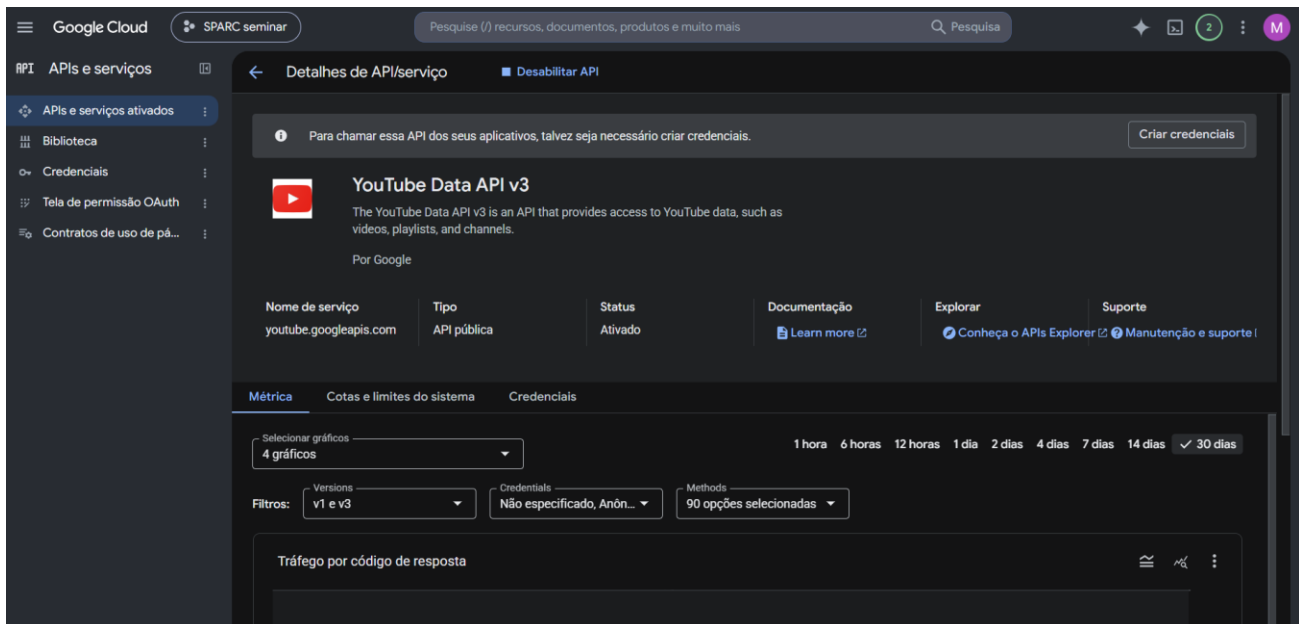
PT — Ativar a API

On the YouTube Data API v3 page, click Ativar. Wait until the service dashboard opens and the status is shown as Ativado.

Na página da YouTube Data API v3, clique em Ativar. Aguarde até abrir o painel do serviço e confirme que o estado aparece como Ativado.



Enable the API / Ativar a API



Enabled service dashboard / Painel do serviço ativado

6 Create credentials for public data

PT — Criar credenciais para dados públicos

Open Credenciais and start the credential-creation process. Select YouTube Data API v3 and choose Dados públicos. This creates an API key and does not require an OAuth consent screen.

Abra Credenciais e inicie a criação de credenciais. Selecione YouTube Data API v3 e escolha Dados públicos. Esta opção cria uma chave de API e não exige um ecrã de consentimento OAuth.

Criar credenciais

1 Tipo de credencial

Qual API você usa?

APIs diferentes usam plataformas de autenticação distintas. Algumas credenciais podem ser restritas para fazer chamadas a somente determinadas APIs.

Selecionar uma API *

YouTube Data API v3

Que dados você acessará? *

É necessário usar credenciais diferentes para autorizar o acesso dependendo do tipo de dados que você solicitar. [Saiba mais](#)

☐ **Dados do usuário**

Dados de um usuário do Google, como o endereço de e-mail ou a idade. O consentimento do usuário é obrigatório. Isso vai criar um cliente OAuth.

☒ **Dados públicos**

Dados do Google disponibilizados publicamente, como os do Maps, que mostram informações sobre restaurantes. Isso vai criar uma chave de API.

Avançar

2 Suas credenciais

Concluído Cancelar

Select public data / Selecionar dados públicos

Use Dados do usuário only when an application must access private account data with the user's permission. It is not needed for the workshop notebook.

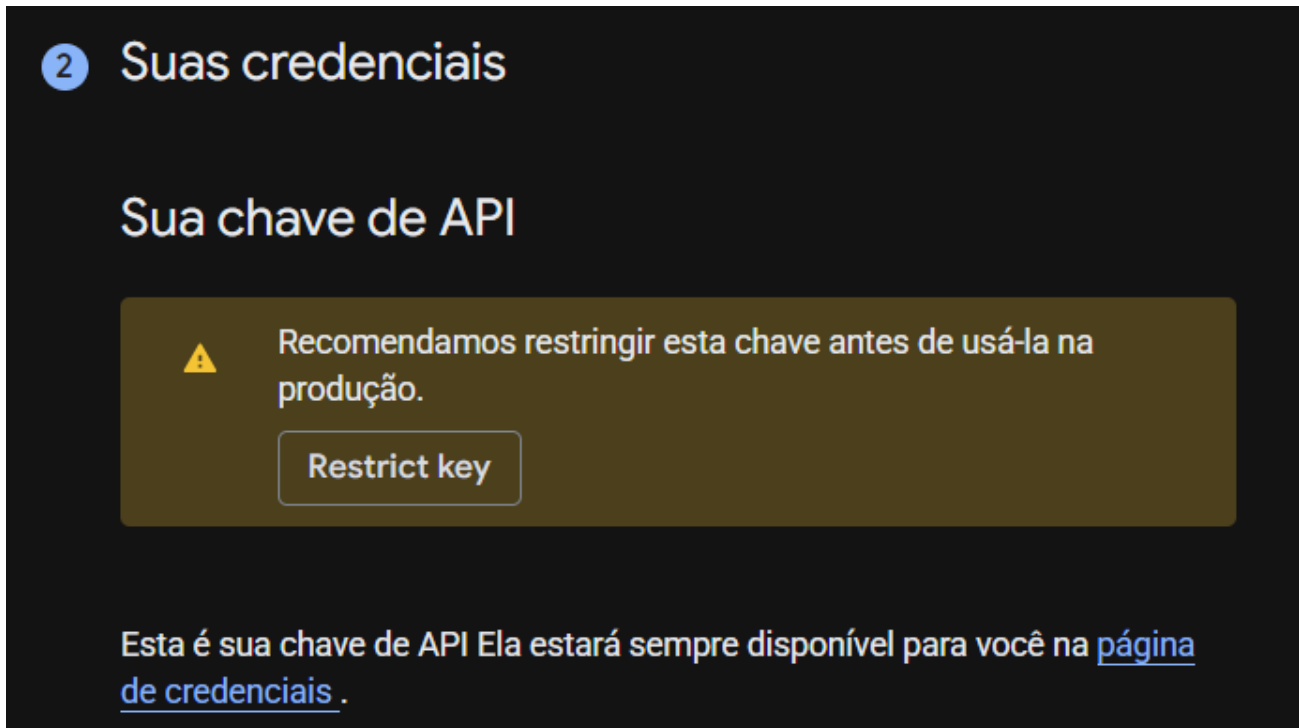
Utilize Dados do usuário apenas quando uma aplicação precisar de aceder a dados privados de uma conta com autorização do utilizador. Essa opção não é necessária para o notebook do workshop.

7 Copy and protect the API key

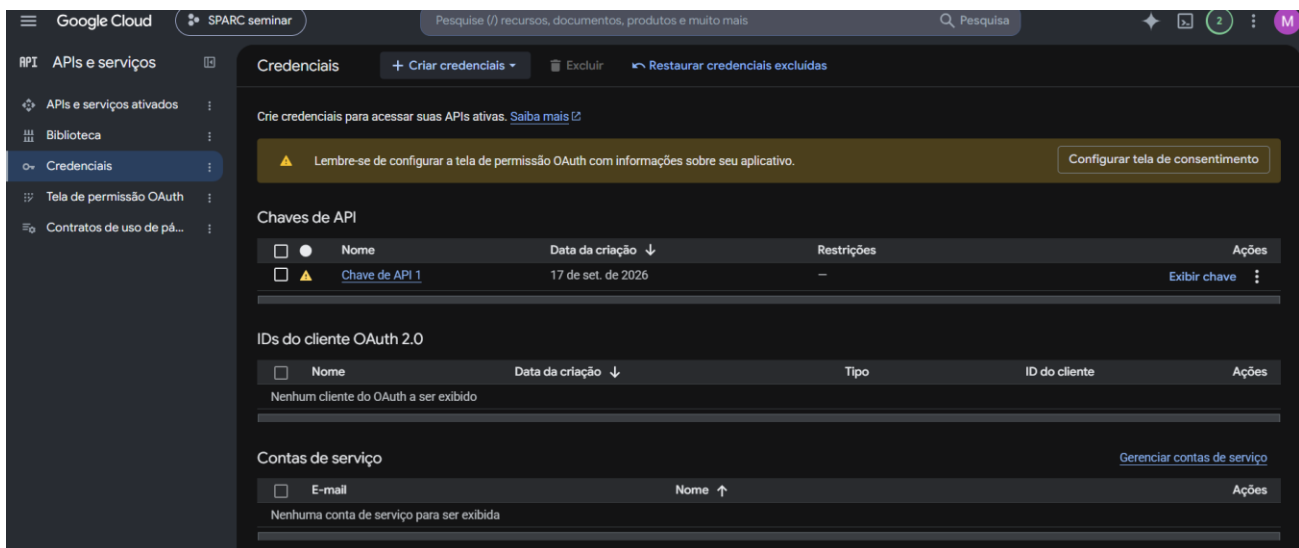
PT — Copiar e proteger a chave de API

Click Avançar. Copy the generated key and store it privately. Do not include it in a screenshot or public file. Click Restrict key, or return to the credentials page and open the new key by its name.

Clique em Avançar. Copie a chave gerada e guarde-a num local privado. Não a inclua numa captura de ecrã nem num ficheiro público. Clique em Restrict key ou regresse à página de credenciais e abra a nova chave através do respetivo nome.



Key created without displaying its value / Chave criada sem mostrar o respetivo valor



Credentials page / Página de credenciais

8 Restrict the key to YouTube

PT — Restringir a chave ao YouTube

For Google Colab, leave application restrictions set to Nenhum because Colab uses changing IP addresses. Under API restrictions, open *Selecionar restrições da API* and select only YouTube Data API v3.

Para o Google Colab, mantenha as restrições da aplicação em Nenhum, porque o Colab utiliza endereços IP variáveis. Em restrições da API, abra Selecionar restrições da API e escolha apenas YouTube Data API v3.

Restrições de chave Adicione restrições para reduzir riscos de segurança e evitar usos não autorizados. Saiba mais Ação recomendada: essa chave pode ser usada com qualquer aplicativo. Restrinja onde ela pode ser usada para melhorar a segurança. Saiba mais Restrições do aplicativo ☒ Nenhum ☐ Sites ☐ Endereços IP ☐ Apps Android ☐ Apps iOS Observação: pode levar até cinco minutos para que as configurações sejam aplicadas Salvar Cancelar <i>Application restrictions / Restrições da aplicação</i>	APIs que podem ser acessadas usando esta chave Conta de serviço necessária: para usar a API Agent Platform ou a API Gemini, crie uma chave de autorização (chave de autenticação) vinculando essa chave de API a uma conta de serviço. A opção de vinculação vai aparecer quando você selecionar uma das APIs. Observação: uma política da organização rege a criação de chaves de API vinculadas a uma conta de serviço para projetos de uma organização do Google Cloud. Saiba mais Selecionar restrições da API * Nenhuma API selecionada Esta lista inclui apenas as APIs ativadas neste projeto. Se você não encontrar a API necessária, acesse a Biblioteca de APIs para ativá-la. <i>API restrictions / Restrições da API</i>
---	--

Leaving application restrictions unset is less secure than restricting by IP or website. Restricting the key to YouTube Data API v3 is the practical minimum for this Colab workflow.

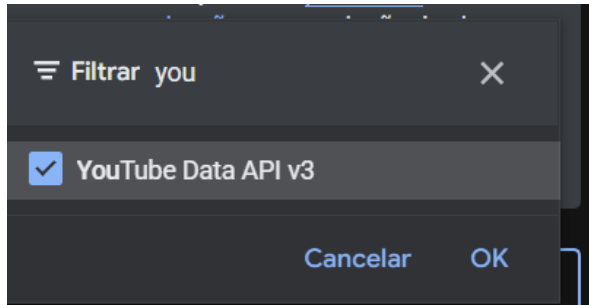
Não definir restrições da aplicação é menos seguro do que restringir por IP ou por site. Limitar a chave à YouTube Data API v3 é a proteção mínima adequada para este procedimento no Colab.

9 Confirm and save the restriction

PT — Confirmar e guardar a restrição

Tick YouTube Data API v3, click OK, and then click Salvar. The settings may take several minutes to apply.

Assinale YouTube Data API v3, clique em OK e depois em Salvar, botão que pode surgir como Guardar noutras versões da interface. As definições podem demorar alguns minutos a ser aplicadas.



Select YouTube Data API v3 / Selecionar YouTube Data API v3



One API selected / Uma API selecionada

10 Use the key in Google Colab

PT — Utilizar a chave no Google Colab

Open your own copy of the workshop notebook. Locate the API-key cell and paste the key between the quotation marks. Run the cell before starting the extraction.

Abra a sua própria cópia do notebook do workshop. Localize a célula da chave de API e cole a chave entre as aspas. Execute a célula antes de iniciar a extração.

```
API_KEY = "PASTE_YOUR_API_KEY_HERE"
```

Safe use and troubleshooting

Utilização segura e resolução de problemas

- If the key is rejected immediately, wait a few minutes and try again.
Se a chave for rejeitada de imediato, aguarde alguns minutos e tente novamente.
- Check that the active project is the one where YouTube Data API v3 was enabled.
Confirme que o projeto ativo é aquele em que a YouTube Data API v3 foi ativada.
- If an institutional policy blocks key creation, contact the administrator or use an authorised personal account.
Se uma política institucional impedir a criação da chave, contacte o administrador ou utilize uma conta pessoal autorizada.
- Never commit the key to GitHub. Remove it before sharing or publishing the notebook.
Nunca envie a chave para o GitHub. Remova-a antes de partilhar ou publicar o notebook.
- If a key is exposed, delete or rotate it in Google Cloud and create a new one.
Se uma chave ficar exposta, elimine-a ou substitua-a no Google Cloud e crie uma nova.

The API key is now ready for the YouTube data-extraction notebook.

A chave de API está agora pronta para o notebook de extração de dados do YouTube.